



# 数値計算法 第14回

## 数値積分 (2)

濱本 雄治<sup>1</sup>

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 7 月 23 日

---

<sup>1</sup>hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

# 復習: 数値積分



## ▶ 台形公式

▷ 2 点  $(x_{j-1}, y_{j-1}), (x_j, y_j)$  を線形補間

$$p_1(x) = y_{j-1} \frac{x - x_j}{x_{j-1} - x_j} + y_j \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}},$$

$$\therefore \int_{x_{j-1}}^{x_j} p_1(x) dx = h \frac{y_{j-1} + y_j}{2} \quad (h \equiv x_j - x_{j-1})$$

▷ 区間  $[a, b]$  の積分

$$\int_a^b f(x) dx \simeq h \left[ \frac{y_0}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} y_j + \frac{y_n}{2} \right] \quad \left( h \equiv \frac{b-a}{n} \right)$$

両端だけ重み 0.5 を掛けて関数値を総和 ( $\times h$ )

# 復習: 数値積分 (続き)



## ▶ Simpson 公式

▷  $y = f(x)$  上の 3 点  $(x_{j-1}, y_{j-1}), (x_j, y_j), (x_{j+1}, y_{j+1})$  を 2 次補間

$$p_2(x) = y_{j-1} \frac{(x - x_j)(x - x_{j+1})}{(x_{j-1} - x_j)(x_{j-1} - x_{j+1})} + y_j \frac{(x - x_{j-1})(x - x_{j+1})}{(x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1})} \\ + y_{j+1} \frac{(x - x_{j-1})(x - x_j)}{(x_{j+1} - x_{j-1})(x_{j+1} - x_j)},$$

$$\therefore \int_{x_{j-1}}^{x_{j+1}} p_2(x) dx = h \frac{y_{j-1} + 4y_j + y_{j+1}}{3} \quad (h \equiv x_j - x_{j-1} = x_{j+1} - x_j)$$

▷ 区間  $[a, b]$  の積分

$$\int_a^b f(x) dx \simeq h \left[ \frac{y_0}{3} + \frac{4}{3} \underbrace{(y_1 + y_3 + \cdots + y_{n-1})}_{\text{奇数番目}} \right. \\ \left. + \frac{2}{3} \underbrace{(y_2 + y_4 + \cdots + y_{n-2})}_{\text{偶数番目}} + \frac{y_n}{3} \right] \quad \left( h \equiv \frac{b-a}{n} \right)$$

## 前回の小テストの解説



台形公式を用いて次の定積分を有効数字 3 桁で計算せよ。ただし積分区間  $[-1, 1]$  は  $x_0 = -1, x_8 = 1$  となるように 8 等分すること。

$$S = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2} \, dx$$

台形公式を用いるために積分区間  $[-1, 1]$  を 8 等分すると

$$h = \frac{1 - (-1)}{8} = \frac{1}{4}$$

## 各データ点の座標は



$$x_0 = -1,$$

$$y_0 = y_8 = 2\sqrt{1 - (-1)^2} = 0,$$

$$x_1 = -1 + h = -\frac{3}{4},$$

$$y_1 = y_7 = 2\sqrt{1 - \left(-\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{2},$$

$$x_2 = -1 + 2h = -\frac{1}{2},$$

$$y_2 = y_6 = 2\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3},$$

$$x_3 = -1 + 3h = -\frac{1}{4},$$

$$y_3 = y_5 = 2\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{2},$$

$$x_4 = -1 + 4h = 0,$$

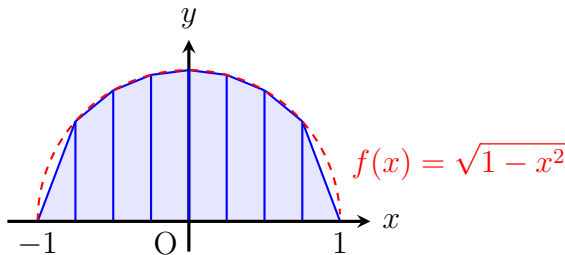
$$y_4 = 2\sqrt{1 - 0^2} = 2$$

各データ点を台形公式に代入すると



$$\begin{aligned} S &\simeq h \left( \frac{y_0}{2} + \sum_{i=1}^7 y_i + \frac{y_8}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{0}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{15}}{2} + 2 + \frac{\sqrt{15}}{2} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{7}}{2} + \frac{0}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} (2 + \sqrt{7} + 2\sqrt{3} + \sqrt{15}) = 2.995 \dots \simeq 3.00 \end{aligned}$$

$S$  の過小評価の原因は  $x \rightarrow \pm 1$  における  $\sqrt{1-x^2}$  の急激な変化



# 第14回の目標



- ▶ 台形公式の精度を徐々に向上させる方法を理解する
  - ▷ 漸増計算
- ▶ 台形公式の誤差の性質と真の値に外挿する手法を理解する
  - ▷ Richardson 補外
  - ▷ Romberg 積分法

# 台形公式の精度向上



## ▶ 分割数 $n$ を倍々に増やす

### ▷ 分割幅

$$h_n \equiv \frac{b-a}{n}, \quad h_{2n} \equiv \frac{b-a}{2n} = \frac{h_n}{2}$$

### ▷ $n = 1$ のとき $x_j = a + jh_1$ ( $j = 0, 1$ )

$$S_1 = h_1 \left[ \frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2} \right]$$

### ▷ $n = 2$ のとき $x_j = a + jh_2$ ( $j = 0, 1, 2$ )

$$\begin{aligned} S_2 &= h_2 \left[ \frac{f(a)}{2} + f(a + h_2) + \frac{f(b)}{2} \right] \\ &= \frac{S_1}{2} + h_2 \underbrace{f(a + h_2)}_{\text{1 番目の項}} \end{aligned}$$

$S_2$  は  $S_1$  と 1 番目の項で書ける





▷  $n = 4$  のとき  $x_j = a + jh_4$  ( $j = 0, 1, 2, 3, 4$ )

$$\begin{aligned}
 S_4 &= h_4 \left[ \frac{f(a)}{2} + f(a + h_4) + \underbrace{f(a + 2h_4)}_{=f(a+h_2)} + f(a + 3h_4) + \frac{f(b)}{2} \right] \\
 &= \frac{S_2}{2} + h_4 \underbrace{[f(a + h_4) + f(a + 3h_4)]}_{1,3 \text{ 番目の項}}
 \end{aligned}$$

▷  $n = 8$  のとき  $x_j = a + jh_8$  ( $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ )

$$\begin{aligned}
 S_8 &= h_8 \left[ \frac{f(a)}{2} + f(a + h_8) + \underbrace{f(a + 2h_8)}_{=f(a+h_4)} + f(a + 3h_8) \right. \\
 &\quad \left. + \underbrace{f(a + 4h_8)}_{=f(a+2h_4)} + f(a + 5h_8) + \underbrace{f(a + 6h_8)}_{=f(a+3h_4)} + f(a + 7h_8) + \frac{f(b)}{2} \right] \\
 &= \frac{S_4}{2} + h_8 \underbrace{[f(a + h_8) + f(a + 3h_8) + f(a + 5h_8) + f(a + 7h_8)]}_{1,3,5,7 \text{ 番目の項}}
 \end{aligned}$$

# 台形公式の漸増計算



- ▶ 分割数  $n$  および  $n/2$  の台形積分の間の関係

$$S_n = \frac{S_{n/2}}{2} + h_n[f(a + h_n) + f(a + 3h_n) + \cdots \\ + f(a + (n - 3)h_n) + f(a + (n - 1)h_n)]$$

- ▶  $\frac{S_{n/2}}{2}$  に奇数番目の項の総和  $\times h_n$  を足せば  $S_n$  が得られる
- ▶ 分割数  $n$  を倍々に増やしていき、許容誤差  $\varepsilon > 0$  に対して

$$|S_n - S_{n-1}| < \varepsilon$$

なら収束したと見なして計算を停止

- ▶ 少しずつ増やしていくことを**漸増的**と形容する

# 台形公式の誤差



▶ 小区間  $[x_{j-1}, x_j]$  における関数  $f(x)$  の近似

▷ 台形公式では  $f(x)$  を線形近似

$$p_1(x) = y_{j-1} + \frac{y_j - y_{j-1}}{x_j - x_{j-1}}(x - x_{j-1}) \quad (\text{Newton 補間})$$

▷ 一般に  $f(x)$  を  $x = x_{j-1}$  の周りで<sup>べき</sup>冪級数展開すると

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_{j-1}) + a_2(x - x_{j-1})^2 + \cdots \quad (\text{Taylor 展開})$$

$(x_{j-1}, y_{j-1}), (x_j, y_j)$  を通過すると仮定すると

$$y_{j-1} = a_0$$

$$y_j = a_0 + a_1(x_j - x_{j-1}) + a_2(x_j - x_{j-1})^2 + \cdots$$

$$= a_0 + a_1 h + a_2 h^2 + \cdots \quad (h \equiv x_j - x_{j-1})$$

# 台形公式の誤差 (続き)



## ▶ 小区間 $[x_{j-1}, x_j]$ における積分

### ▷ 台形積分

$$S_0 \equiv \int_{x_{j-1}}^{x_j} p_1(x) dx = h \frac{y_{j-1} + y_j}{2}$$

### ▷ 真の積分

$$\begin{aligned} S &= \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx \\ &= \int_{x_{j-1}}^{x_j} [a_0 + a_1(x - x_{j-1}) + a_2(x - x_{j-1})^2 + \cdots] dx \\ &= y_0 h + \frac{1}{2} a_1 h^2 + \frac{1}{3} a_2 h^3 + \cdots \end{aligned}$$

# 台形公式の誤差 (続き)



## ▶ 真の積分と台形積分の差

### ▷ 前頁の結果から

$$\begin{aligned} S - S_0 &= \left( y_0 h + \frac{1}{2} a_1 h^2 + \frac{1}{3} a_2 h^3 + \cdots \right) - h \frac{y_{j-1} + y_j}{2} \\ &= \frac{1}{6} a_2 h^3 + \cdots \quad (\because y_j = a_0 + a_1 h + a_2 h^2 + \cdots) \end{aligned}$$

### ▷ つまり台形公式の誤差は小区間あたり $\mathcal{O}(h^3)$ ( $h^3$ 以下の微小量)

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx = h \frac{y_{j-1} + y_j}{2} + \mathcal{O}(h^3)$$

### ▷ $n$ 個の小区間で合成すると、誤差が $n \propto \frac{1}{h}$ 倍に蓄積

$$\int_a^b f(x) dx = h \left[ \frac{y_0}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} y_j + \frac{y_n}{2} \right] + \mathcal{O}(h^2)$$

- ▶ 刻み幅  $h$  を次々と半減して得られる近似値の列を真の値に外挿

$$S(h), S(h/2), S(h/2), \dots \rightarrow S(0)$$

## Richardson 補外の手順

1.  $S(h)$  を  $n$  次多項式で表現

$$S(h) \simeq a_0 + a_1 h + a_2 h^2 + \dots + a_n h^n$$

2.  $h$  の初期値を  $h_0$ 、変化率を  $0 < r < 1$  として

$$h_j = h_0 r^j \quad (j = 0, \dots, n)$$

に対する  $S_j = S(h_j)$  を計算

3.  $n + 1$  個の標本点  $(h_j, S_j)$  ( $j = 0, \dots, n$ ) から各係数  $\{a_j\}$  を決定
4.  $h \rightarrow 0$  に外挿して真の値  $S(0) = a_0$  を得る

# Richardson 補外の例



## ▶ 台形公式への応用

- ▷ (合成) 台形公式の誤差は  $\mathcal{O}(h^2)$  なので

$$S(h) \simeq S + Ch^2 \quad (1)$$

- ▷ 刻み幅を半減 ( $r = 1/2$ ) すると

$$S(h/2) \simeq S + C \left(\frac{h}{2}\right)^2 = S + \frac{1}{4}Ch^2 \quad (2)$$

- ▷ (2)  $\times 4 - (1)$  として  $\mathcal{O}(h^2)$  の誤差を相殺

$$4S(h/2) - S(h) \simeq 3S, \quad \therefore S \simeq \frac{4S(h/2) - S(h)}{3}$$

誤差が  $\mathcal{O}(h^3)$  に減少

# Richardson 補外の計算例 (円周率)



## ► richardson.c

```
#include <stdio.h>
double func(double x){
    return 4.0 / (1.0 + x * x);
}
int main(){
    double a=0.0, b=1.0, s_old;
    for(int n=2; n<=1024; n*=2){
        double h = (b - a) / n;
        double sum = func(a)+func(b);
        for(int i=1; i!=n; ++i){
            double x = a + i * h;
            sum += 2 * func(x);
        }
        double s = 0.5 * sum * h;
```

```
        printf("%-4d %f", n, s);
        if(num>2)
            printf(" %f", (4*s-s_old)/3);
        printf("\n");
        s_old = s;
    }
}
```

```
$ gcc richardson.c
$ ./a.out
2      3.100000
4      3.131176 3.141569
8      3.138988 3.141593
16     3.140942 3.141593
...
256    3.141590 3.141593
512    3.141592 3.141593
1024   3.141592 3.141593
```

3 列目は素早く  $\pi$  に収束 →



# Richardson 補外の例 (続き)



## ▶ 台形公式から Simpson の公式を導出

### ▷ 台形公式の Richardson 補外

$$S \simeq \frac{4S(h) - S(2h)}{3} \quad (h/2 \text{ を } h \text{ で再定義})$$

### ▷ 台形公式

$$S(h) = h \left( \frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_{n-2} + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right)$$
$$S(2h) = 2h \left( \frac{y_0}{2} + \quad + y_2 + \quad + \cdots + y_{n-2} + \quad + \frac{y_n}{2} \right)$$

を上式に代入すると

$$S \simeq \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

Simpson の公式は台形公式の Richardson 補外に過ぎない

# Romberg 積分法



- ▶ 高次の誤差まで考慮してより高精度な近似式を導出
  - ▷ 合成台形公式は一般に  $h^2$  より高次の誤差も含む

$$S(h) = S + C_1 h^2 + C_2 h^4 + C_3 h^6 + \dots$$

- ▷ 実用上は  $h^{2\ell}$  の項で打ち切る (レベル  $\ell$ )

$$S_\ell(h) \simeq S + C_1 h^2 + C_2 h^4 + C_3 h^6 + \dots + C_\ell h^{2\ell}$$

- ▷  $S_\ell$  に対するリチャードソン補外の適用を **Romberg 積分法** と呼ぶ

# Romberg 積分法 (続き)



## ▶ レベル 1 の補外

- ▷ 合成台形公式を  $h^4$  ( $\ell = 2$ ) の項までで打ち切ると

$$S(h) \simeq S + C_1 h^2 + C_2 h^4$$

$$S(h/2) \simeq S + \frac{1}{4}C_1 h^2 + \frac{1}{16}C_2 h^4$$

- ▷  $C_1$  を消去して

$$S \simeq \frac{4S(h/2) - S(h)}{3} + \frac{1}{4}C_2 h^4 \equiv S_1(h) + \frac{1}{4}C_2 h^4$$

- ▷ 第 2 項を **レベル 1 の補外** ( $\ell = 1$  の場合) と呼ぶ

$$S_1(h) \equiv \frac{4S_0(h/2) - S_0(h)}{3} \quad [S_0(h) \equiv S(h)]$$

# Romberg 積分法 (続き)



## ▶ レベル 2 の補外

- ▷  $S_1(h)$  の刻み幅を半分にする

$$S_1(h/2) = \frac{4S_0(h/4) - S_0(h/2)}{3}, \quad S \simeq S_1(h/2) + \frac{1}{64}C_2h^4$$

- ▷  $S$  の 2 つの表式

$$\begin{cases} S \simeq S_1(h) + \frac{1}{4}C_2h^4 \\ S \simeq S_1(h/2) + \frac{1}{64}C_2h^4 \end{cases}$$

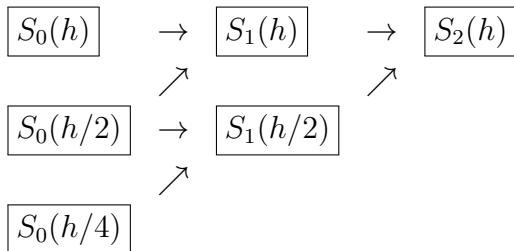
から  $C_2$  を消去

$$S \simeq S_2(h) \equiv \frac{16S_1(h/2) - S_1(h)}{15} \quad (\text{レベル 2 の補外})$$



$$S_1(h) = \frac{4S_0(h/2) - S_0(h)}{3}, \quad S_2(h) = \frac{16S_1(h/2) - S_1(h)}{15}$$

$$S_1(h/2) = \frac{4S_0(h/4) - S_0(h/2)}{3}$$



# 一般の Romberg 積分法



## ▶ レベル $\ell$ の補外

▷ レベル 1, 2 の補外を一般化すると

$$S_{\ell}(h) = \frac{4^{\ell} S_{\ell-1}(h/2) - S_{\ell-1}(h)}{4^{\ell} - 1}$$

▷ 刻み幅を次々と半減したとき  $h = h_0/2^k$  と表すと

$$S_{\ell}(h_0/2^k) = \frac{4^{\ell} S_{\ell-1}(h_0/2^{k+1}) - S_{\ell-1}(h_0/2^k)}{4^{\ell} - 1}$$

▷ 簡単のため  $R_{\ell k} \equiv S_{\ell}(h_0/2^k)$  と略記すると

$$R_{\ell k} = \frac{4^{\ell} R_{\ell-1, k+1} - R_{\ell-1, k}}{4^{\ell} - 1}, \quad R_{0k} = h \left( \frac{y_0}{2} + \sum_{i=1}^{2^k-1} y_i + \frac{y_{2^k}}{2} \right)$$

# 第14回のまとめ



## ▶ 台形公式の漸増計算

- ▷ 分割数を倍々の増やしていき、台形公式の精度を向上
- ▷  $S_{n/2}/2$  に奇数番目の項を足して  $S_n$  を計算

## ▶ Richardson 補外

- ▷ 台形公式の誤差

$$\int_a^b f(x) dx = h \left[ \frac{y_0}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} y_j + \frac{y_n}{2} \right] + \mathcal{O}(h^2)$$

- ▷ 台形公式の Richardson 補外

$$S \simeq \frac{4S(h/2) - S(h)}{3} \quad \rightarrow \quad \text{誤差は } \mathcal{O}(h^3)$$

- ▷ より高次の誤差を考慮  $\rightarrow$  Romberg 積分法